

Лабораторная работа 8

Дискретно-событийное моделирование распространения инфекции (SIR-модель)

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-05-27

Содержание I

1. Информация
2. Введение и теория
3. Выполнение лабораторной
4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна



1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23



1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук



1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- <https://zrdagdelen.github.io>



Раздел 2

2. Введение и теория

2.1 Цель работы

- Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию

2.1 Цель работы

- Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию
- Реализовать стохастическую SIR-модель на языке Julia

2.1 Цель работы

- Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию
- Реализовать стохастическую SIR-модель на языке Julia
- Провести анализ влияния параметров модели

2.1 Цель работы

- Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию
- Реализовать стохастическую SIR-модель на языке Julia
- Провести анализ влияния параметров модели
- Сравнить стохастическую и детерминированную версии

2.2 Что такое SIR-модель?

SIR – классическая эпидемиологическая модель:

Символ	Состояние	Описание
S	Susceptible	Восприимчивые к заболеванию
I	Infected	Инфицированные и заразные
R	Recovered	Переболевшие (выздоровевшие)

2.3 Параметры модели и R_0

Параметр	Значение	Смысл
β	0.05	Вероятность заражения при контакте
c	10.0	Частота контактов (1/время)
γ	0.25	Интенсивность выздоровления

Базовое репродуктивное число:

- $R_0 > 1 \rightarrow$ эпидемия распространяется

2.3 Параметры модели и R_0

Параметр	Значение	Смысл
β	0.05	Вероятность заражения при контакте
c	10.0	Частота контактов (1/время)
γ	0.25	Интенсивность выздоровления

Базовое репродуктивное число:

- $R_0 > 1 \rightarrow$ эпидемия распространяется
- $R_0 < 1 \rightarrow$ эпидемия затухает

2.4 Дискретно-событийный подход (DES)

Особенности:

- Время продвигается от события к событию

События в модели:

2.4 Дискретно-событийный подход (DES)

Особенности:

- Время продвигается от события к событию
- Агенты действуют независимо (конкурентно)

События в модели:

2.4 Дискретно-событийный подход (DES)

Особенности:

- Время продвигается от события к событию
- Агенты действуют независимо (конкурентно)
- Случайные интервалы времени (экспоненциальное распределение)

События в модели:

2.4 Дискретно-событийный подход (DES)

Особенности:

- Время продвигается от события к событию
- Агенты действуют независимо (конкурентно)
- Случайные интервалы времени (экспоненциальное распределение)

События в модели:

- 1 Контакт между индивидами

2.4 Дискретно-событийный подход (DES)

Особенности:

- Время продвигается от события к событию
- Агенты действуют независимо (конкурентно)
- Случайные интервалы времени (экспоненциальное распределение)

События в модели:

- 1 Контакт между индивидами
- 2 Заражение (с вероятностью β)

2.4 Дискретно-событийный подход (DES)

Особенности:

- Время продвигается от события к событию
- Агенты действуют независимо (конкурентно)
- Случайные интервалы времени (экспоненциальное распределение)

События в модели:

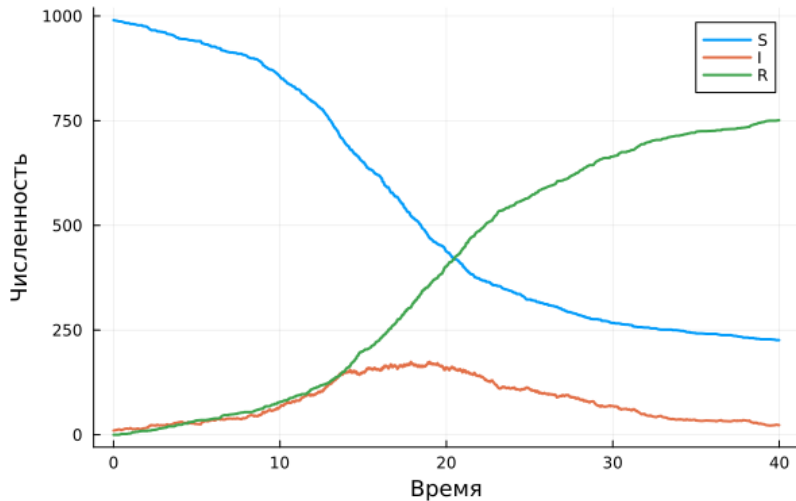
- 1 Контакт между индивидами
- 2 Заражение (с вероятностью β)
- 3 Выздоровление (через случайное время)

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной

3.1 Результаты – базовый запуск

Дискретно-событийная SIR модель ($\beta=0.05$, $c=10.0$, $\gamma=$



3.2 Анализ чувствительности – варьирование β

β	Пик I	Время пика	Переболело
0.03	24	37.9	116
0.05	174	17.9	751
0.07	264	12.3	924

Вывод: Чем выше β , тем быстрее и сильнее эпидемия.

3.3 Анализ чувствительности – варьирование γ

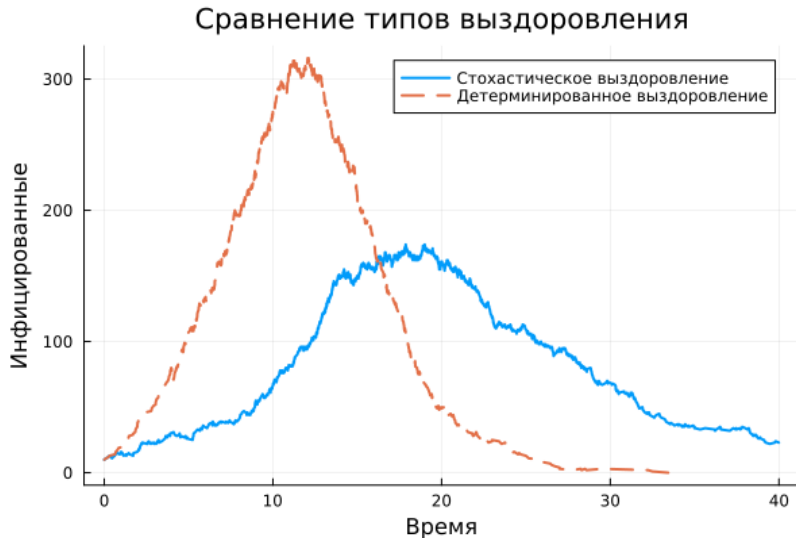
Варьирование :

с	Пик I	Переболело
5	21	82
10	174	751
15	293	924

Варьирование γ :

γ	Пик I	Переболело
0.15	376	941
0.25	174	751
0.35	109	576

3.4 Сравнение версий (стохастическая vs детерминированная)



3.5 Производительность

Характеристики модели:

- Популяция: **10 000** индивидов

Преимущества DES:

3.5 Производительность

Характеристики модели:

- Популяция: **10 000** индивидов
- Время создания модели: **≈ 0.02 секунды**

Преимущества DES:

3.5 Производительность

Характеристики модели:

- Популяция: **10 000** индивидов
- Время создания модели: **≈ 0.02 секунды**
- Симуляция: выполняется быстро благодаря DES подходу

Преимущества DES:

3.5 Производительность

Характеристики модели:

- Популяция: **10 000** индивидов
- Время создания модели: **≈ 0.02 секунды**
- Симуляция: выполняется быстро благодаря DES подходу

Преимущества DES:

- Нет фиксированного шага по времени

3.5 Производительность

Характеристики модели:

- Популяция: **10 000** индивидов
- Время создания модели: **≈ 0.02 секунды**
- Симуляция: выполняется быстро благодаря DES подходу

Преимущества DES:

- Нет фиксированного шага по времени
- Обрабатываются только моменты событий

3.5 Производительность

Характеристики модели:

- Популяция: **10 000** индивидов
- Время создания модели: **≈ 0.02 секунды**
- Симуляция: выполняется быстро благодаря DES подходу

Преимущества DES:

- Нет фиксированного шага по времени
- Обрабатываются только моменты событий
- Эффективно для разреженных событий

3.6 Выводы

① Чувствительность к параметрам:

3.6 Выводы

① Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика

3.6 Выводы

1 Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика
- $\uparrow \gamma \rightarrow \downarrow$ пик I

3.6 Выводы

1 Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика
- $\uparrow \gamma \rightarrow \downarrow$ пик I

2 Сравнение версий:

3.6 Выводы

1 Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика
- $\uparrow \gamma \rightarrow \downarrow$ пик I

2 Сравнение версий:

- Детерминированная $\rightarrow$ гладкая кривая

3.6 Выводы

1 Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика
- $\uparrow \gamma \rightarrow \downarrow$ пик I

2 Сравнение версий:

- Детерминированная $\rightarrow$ гладкая кривая
- Стохастическая $\rightarrow$ реалистична для малых популяций

3.6 Выводы

1 Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика
- $\uparrow \gamma \rightarrow \downarrow$ пик I

2 Сравнение версий:

- Детерминированная $\rightarrow$ гладкая кривая
- Стохастическая $\rightarrow$ реалистична для малых популяций

3 Модель работоспособна и пригодна для имитации эпидемий

3.6 Выводы

1 Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика
- $\uparrow \gamma \rightarrow \downarrow$ пик I

2 Сравнение версий:

- Детерминированная $\rightarrow$ гладкая кривая
- Стохастическая $\rightarrow$ реалистична для малых популяций

3 Модель работоспособна и пригодна для имитации эпидемий

4 $R_0 = 2.0 \rightarrow$ эпидемия распространяется (подтверждено)

Раздел 4

4. Заключение

4. Заключение

В результате работы реализована дискретно-событийная SIR-модель на Julia. Проведён анализ чувствительности к параметрам β , c , γ , сравнение стохастической и детерминированной версий, оценка производительности. Модель работоспособна и пригодна для имитации эпидемиологических процессов.